



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital	Unidad #: 2	Tema: Lógica binaria.
	Semana 4	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura #001 de la Unidad #2 de la materia Lógica y diseño digital. En este material exploraremos los fundamentos de la lógica binaria, así como sus axiomas y teoremas.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 2: Álgebra de Boole.

El álgebra booleana difiere en gran medida del álgebra ordinaria, ya que a las constantes y variables booleanas sólo se les permite tener dos valores posibles: 0 y 1. Una variable booleana es una cantidad que puede ser (en distintas ocasiones) igual a 0 o a 1. Las variables booleanas se utilizan a menudo para representar el nivel de voltaje presente en un alambre o en las terminales de entrada/salida de un circuito.

Por lo tanto, el 0 y el 1 booleanos no representan números reales, sino el estado de una variable de voltaje, o lo que se conoce como su nivel lógico. Se dice que un voltaje en un circuito digital está en el nivel 0 lógico o en el nivel 1 lógico, dependiendo de su valor numérico actual. En la lógica digital se utilizan otros términos más como sinónimos de 0 y 1.

El álgebra booleana es el medio para expresar la relación entre las entradas y las salidas de un circuito lógico. Las entradas se consideran variables lógicas, cuyos niveles lógicos en cualquier momento determinan los niveles de salida. Como sólo dos valores son posibles, en realidad es muy sencillo trabajar con el álgebra booleana en comparación con el álgebra ordinaria. En el álgebra booleana no hay fracciones, decimales, números negativos, raíces cuadradas, raíces cúbicas, logaritmos, números imaginarios, etc. De hecho, en el álgebra booleana sólo hay tres operaciones básicas: OR, AND y NOT.

A estas operaciones básicas se les conoce como operaciones lógicas. Los circuitos digitales, llamados compuertas lógicas, pueden construirse a partir de diodos, transistores y resistencias conectados de manera que la salida del circuito sea el resultado de una operación lógica básica (OR, AND, NOT) que se lleva a cabo con las entradas. Utilizaremos primero el álgebra booleana para describir y analizar las compuertas lógicas básicas, y después para analizar y diseñar combinaciones de compuertas lógicas conectadas para formar circuitos lógicos.



Actividad Interactiva #2

¿Qué te parece el material de esta sección?
¿Entretenido verdad? 😊

Veamos cómo estamos en la comprensión lectora hasta este punto respondiendo las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿Cuáles son las operaciones básicas del álgebra booleana?

Pregunta 2: ¿Cómo se diferencia el álgebra booleana del álgebra ordinaria?

Pregunta 3: ¿Qué son las compuertas lógicas y cómo se relacionan con el álgebra booleana?

Sección 3: Funciones, formas de representación y simplificación.

Las funciones algebraicas booleanas su representación se puede realizar algebraicamente o mediante la llamada tabla de la verdad. La tabla de la verdad de una expresión algebraica binaria representa los valores que dicha expresión puede tomar para cada combinación de estados de las variables que forman parte de la misma. Dos expresiones algebraicas que tienen la misma tabla de verdad son equivalentes.

El álgebra de Boole posee tres operaciones o axiomas que los conocemos como: Producto lógico ($\cdot$), Suma lógica ($+$) y Negación ($\neg$).

Axioma del producto.

El axioma del producto sigue las mismas reglas del producto binario. Se tiene dos números o entradas (A y B) y una salida o resultado (X), se realiza el producto binario de las dos entradas, obteniendo la salida, es decir $A \cdot B = X$.

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Axioma de la suma lógica.

El axioma de la suma lógica sigue las mismas reglas de la suma binaria. Se tiene dos números o entradas (A y B) y una salida o resultado (X), se realiza la suma binaria de las dos entradas, obteniendo la salida, es decir $A + B = X$.

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Axioma de la negación (complemento a 1).

El axioma de la negación sigue las mismas reglas que el complemento a 1 en binario.

$\bar{A}$	X
0	1
1	0

Teoremas fundamentales del algebra booleana.

Ahora se describirán algunos teoremas útiles del algebra booleana en los cuales las letras A, B, C, ... representan los elementos de un algebra booleana. Los teoremas booleanos nos ayudan a simplificar las ecuaciones que son el resultado del análisis o diseño de circuitos digitales con compuertas lógicas.

Teorema de 1 variable.

El teorema de una variable nos permite simplificar o reducir las ecuaciones booleanas en las que tengamos operaciones con una sola variable que sean el resultado del análisis o diseño de circuitos digitales con compuertas lógicas. El símbolo $\bar{A}$ se lee (A negado), su función es aplicar el complemento a 1, es decir el

0 se convierte en 1 y el 1 se convierte en 0, el símbolo $\bar{\bar{A}}$ se lee (A doble negado), su función es aplicar dos veces el complemento a 1, obteniendo como resultado el

mismo dígito.

$$\begin{aligned} A \cdot 0 &= 0 \\ A \cdot 1 &= A \\ A \cdot A &= A \\ A + 0 &= A \\ A + 1 &= 1 \\ A + A &= A \\ A + \bar{A} &= 1 \\ A \cdot \bar{A} &= 0 \\ \bar{\bar{A}} &= A \end{aligned}$$

Teorema de 2 variables.

El teorema de dos variables nos permite simplificar o reducir las ecuaciones booleanas en las que tengamos operaciones con dos variables que sean el resultado del análisis o diseño de circuitos digitales con compuertas lógicas.

Conmutativo $A + B = B + A$

Asociativo $A \cdot B \cdot C = (AB)C = A(BC) = B(AC)$
 $A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C) = B + (A + C)$

Distributivo $A(B + C) = AB + AC$
 $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$ Distribución de la suma sobre el producto.

Teorema del producto opcional.

El teorema del producto opcional nos permite simplificar o reducir las ecuaciones booleanas en las que tengamos ecuaciones con variables negadas que sean el resultado del análisis o diseño de circuitos digitales con compuertas lógicas.

$$AB + AC = AB + AC + BC$$

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

Podemos observar su aplicación en el siguiente ejemplo.

$$X + \bar{X}Y = X + \bar{X}Y + Y$$

$$X + Y(\bar{X} + 1)$$

$$X + Y$$

Teorema de DeMorgan.

El teorema de DeMorgan, es un teorema muy importante y se usa para obtener el complemento de una expresión y de la función correspondiente.

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Debemos tener cuidado al aplicar el teorema de DeMorgan, hay que respetar la precedencia de los operadores: (.) tiene precedencia sobre (+).

Tabla de verdad.

Una tabla de verdad es una herramienta para describir la forma en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles lógicos presentes en las entradas del circuito. La tabla de verdad se construye colocando a la izquierda las variables de las entradas del circuito digital, a la derecha se colocan las o la salida del circuito digital, el llenado de la tabla de verdad para las entradas es simple, siempre la entrada es en números binarios empezando desde el cero, siempre serán un total de 2^n combinaciones de entrada, es decir si tiene 2 variables de entrada tendrá un total de 4 combinaciones de entrada, si tiene 3 variables de entrada tendrá un total de 8 combinaciones de entrada y así sucesivamente, para el llenado de la o las salidas siempre es el resultado que se obtiene de las entradas después del procesamiento del circuito lógico digital.

Tabla de la verdad de 2 entradas y una salida.

Entradas		Salida
A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Tabla de la verdad de 3 y 4 entradas y una salida.

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	C	D	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

de Software